Övningsprov 6 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov C

- Provtid: 40 minuter.
- Miniräknare och formelblad är tillåtna.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 24–37. Delprovet ger högst 18 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

24. Beräkna och svara i enklaste bråkform.

$$\frac{5}{6} - \frac{4}{5}$$

Svar: _____ (1p)

25. Beräkna och svara i enklaste bråkform.

$$\frac{7}{8} - \frac{6}{7}$$

Svar: _____ (1p)

26. Bråken i uppgift 24 och 25 är uppbyggda på ett speciellt sätt:

- Nämnaren är 1 större än täljaren.
- Det första bråkets täljare har samma värde som det andra bråkets nämnare.

Vilken av subtraktionerna är uppbyggd på samma sätt?

☐ $\frac{6}{7} - \frac{7}{8}$

☐ $\frac{7}{6} - \frac{6}{5}$

☐ $\frac{6}{7} - \frac{5}{6}$

☐ $\frac{5}{6} - \frac{6}{7}$

(1p)

27. Fyll i rutorna så att subtraktionen blir uppbyggd på samma sätt. Beräkna sedan differensen.

$$\frac{12}{\square} - \frac{\square}{12} =$$

(1p)

28. Undersök differenserna i uppgift 24, 25 och 27.
Vilket samband finns mellan differensens nämnare och termernas nämnare?

Svar: _____ (1p)

29. På bio visas en film med 25 bilder per sekund. Filmen börjar kl. 18.45 och slutar kl. 20.20.
Hur många bilder visas under filmen?

Svar: _____ bilder (1p)

30. I en klass går 28 elever. $\frac{3}{7}$ av eleverna spelar fotboll. 25 % av dem som spelar fotboll spelar också handboll.
Hur många elever spelar både fotboll och handboll?

Svar: _____ elever (1p)

31. Ett akvarium är 80 cm långt, 35 cm brett och 40 cm högt. Det fylls till 90 % med vatten.
Hur många liter vatten finns i akvariet?

Svar: _____ liter (1p)

32. Ett hjul har diametern 60 cm.
Hur långt rullar hjulet på 10 varv? Svara i meter.

Svar: _____ m (1p)

33. En regelbunden sexhörning med sidan 5 cm kan delas i sex liksidiga trianglar.

a) Hur stor är höjden i en av trianglarna? Svar: _____ cm (1p)

b) Hur stor är sexhörningens area? Svar: _____ cm^2 (1p)

34. Dra streck så att varje förändring paras ihop med rätt förändringsfaktor.

Ökning med 5 % •	• 0,5
Minskning med 5 % •	• 1,05
Ökning med 50 % •	• 0,95
Minskning med 50 % •	• 1,5

(1p)

35. En väska kostar 249 kr utan moms. Momsen är 25 %.
Vad kostar väskan med moms?

Svar: _____ kr (1p)

36. I en klass finns 16 flickor och 12 pojkar. Läraren lottar ut två elever, en i taget, som ska hjälpa till på skoldagen.

a) Hur stor är sannolikheten att den första eleven som lottas ut är en flicka?

Svar: _____ (1p)

b) Hur stor är sannolikheten att båda eleverna är flickor?

Svar: _____ (1p)

37. Subtraktionerna i uppgift 24–27 kan skrivas generellt.

a) Beräkna $\frac{99}{100} - \frac{98}{99}$ och svara i bråkform.

Svar: _____ (1p)

b) Förenkla $\frac{a}{a+1} - \frac{a-1}{a}$ så långt som möjligt.

Svar: _____ (2p)